

v2 – Guia Completo

Transponder de cronometragem GPS para kart · ESP32 + LVGL · Display 480×320

CONTEÚDO

1. Hardware – botões e conectores
2. Primeira vez: marcar a linha de chegada
3. Tela principal – Aba CORRIDA
4. Histórico – Aba VOLTAS
5. Configurações – Aba CONFIG
6. Fluxo completo de sessão
7. Telemetria BLE ao vivo
8. Exportar via WiFi
9. Modo pen drive (USB)
10. Modos QUALY vs CORRIDA
11. Referência de indicadores

01 · HARDWARE – BOTÕES E CONECTORES

O KartBox tem três botões físicos na lateral do gabinete. Todos operam em lógica invertida (ativo em LOW, pull-up interno).

BOTÃO 1

MODE

Tap curto cicla o layout da tela CORRIDA (completo → delta gigante → velocidade gigante) – cada modo lembra o seu layout preferido. Segurar alterna o modo de condução (só com sessão parada).

BOTÃO 2

SET LINE

Grava a posição e direção GPS atual como linha de chegada.

tap → marca gate

BOTÃO 3

RESET

Inicia uma nova sessão (tap). Encerra a sessão ativa (segurar).

tap → inicia

hold 1,5 s → encerra

tap → ciclar layout da tela

hold 1 s → QUALY ↔ RACE

NOTA DE MONTAGEM

Posicione o KartBox fixo no kart **antes** de marcar a linha – a direção (heading) do GPS no momento do SET LINE define o vetor de cruzamento. Se o dispositivo estiver solto ou girado, o gate vai detectar cruzamentos errados.

NOVIDADES DA V1.0-BETA (RESUMO)

Na pista: auto-sessão (inicia/encerra sozinho pela velocidade) · delta de setor ao vivo colorido · 3 layouts de tela cicláveis (tap no MODE ou toque no centro, preferência salva por modo) · popup de estatísticas ao encerrar (best, média, consistência). **Análise:** comparação de voltas toque-a-toque com setores · mapa com heatmap e visão "melhor volta" · página web de análise (velocidade × distância, mapa sincronizado, insights automáticos, relatório imprimível) · Evolução entre sessões por pista. **Sistema:** atualização OTA pelo navegador com rollback · A-GPS pra fix rápido · 5 temas de cor · brilho ajustável · backup/restore de config no SD · autoteste e diagnóstico RF na CONFIG→SISTEMA · coredump automático pro SD.

02 · PRIMEIRA VEZ: MARCANDO A LINHA DE CHEGADA

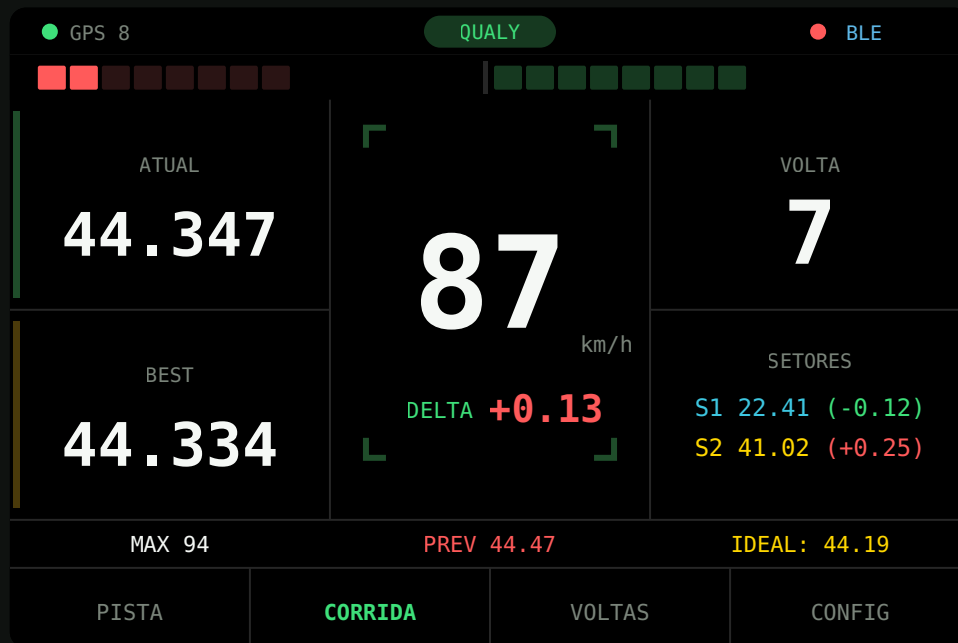
- 1 Ligue o KartBox e aguarde o ponto GPS na **verde** . Isso indica fix válido com pelo menos alguns satélites.
- 2 Dirija o **linha de chegada** , posicionado como se fosse cruzá-la normalmente (mesma direção kart até a **chegada** que você vai cruzar na prova).
- 3 Pressione **SET LINE** uma vez. O KartBox congela latitude, longitude e heading nesse instante – esse é o gate.
- 4 A partir daí, cada vez que o kart cruzar o raio configurado (padrão 15 m) na mesma direção, uma volta é registrada.
- 5 O **sobrevive a gate desligamentos** – não precisa remarcar a cada sessão no mesmo kartódromo. Refaça o SET LINE só se mudar de pista.

DICA DE PRECISÃO

Se o GPS demorar pra fixar (sinal fraco, garagem coberta), espere o indicador **GPS 6+** antes de marcar. Com menos de 4 satélites o erro de posição pode fazer o gate não detectar cruzamentos corretamente.

03 • TELA PRINCIPAL – ABA CORRIDA

Essa é a tela que fica aberta durante a sessão. Toda a informação relevante está visível sem precisar rolar ou tocar em nada.



ABA CORRIDA (LAYOUT COMPLETO) – VOLTA 7, PERDENDO +0,13 S; S1 FOI RECORDE (-0.12), S2 PERDEU (+0.25)

Barra de LED (Delta visual)

A barra de segmentos no topo funciona como shift-light de RPM – mas para o delta de tempo. Cada lado tem 8 LEDs, cada um representando ~187 ms de diferença (escala de 0 a 1.500 ms total). A barra inteira acesa = 1,5 s de diferença.

- LEDs vermelhos (esquerda) acesos → perdendo tempo para o best
- LEDs verdes (direita) acesos → ganhando tempo, melhor que o best
- Todos apagados → primeira volta ou sem best ainda

Flash de final de volta

Ao cruzar a linha, o centro da tela pisca por 500 ms:

- **Dourado** – novo recorde absoluto (best lap batido)
- **Verde** – volta mais rápida que o melhor anterior (mas não o menor geral)
- **Vermelho** – volta mais lenta que o best

Campos da tela

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESET
ATUAL	Tempo decorrido na volta em andamento	Ao cruzar a linha
BEST	Menor tempo de volta da sessão atual (acento dourado)	Nova sessão
Velocidade (centro)	Velocidade instantânea GPS em km/h	–
DELTA	Delta A0 VIVO vs o ritmo da melhor volta, ponto a ponto. Verde = ganhando, vermelho = perdendo	Nova sessão
VOLTA	Número da volta atual	Nova sessão
SETORES	Splits da volta em andamento; no cruzamento aparece o delta vs seu melhor setor – (-0.12) verde ganhou, (+0.25) vermelho perdeu	A cada volta
MAX / PREV / IDEAL (barra inferior)	Velocidade máxima da sessão · volta prevista (best + delta ao vivo) · volta ideal (soma dos seus melhores setores)	Nova sessão

Layouts da tela – tap no MODE ou toque no centro

A tela CORRIDA tem 3 layouts, ciclados com um tap no botão físico

MODE

 (ou tocando na área central):

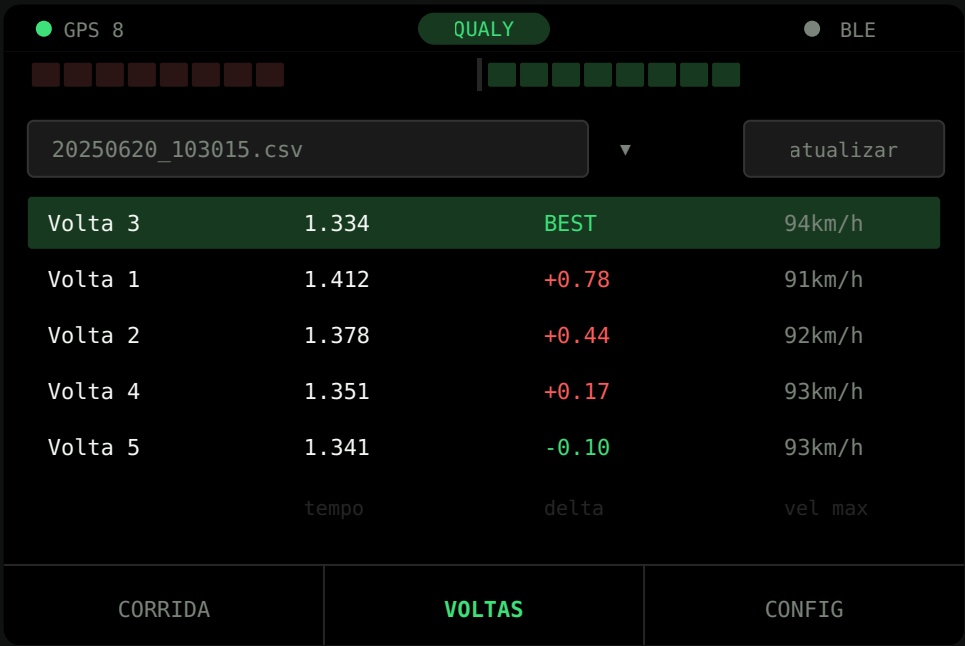
- Completo** – tudo visível (mockup acima)
- Foco DELTA** – só o delta em número gigante colorido + linha com ATUAL e VOLTA. Ideal pra caçar tempo no qualy
- Foco VELOCIDADE** – velocímetro gigante + delta pequeno embaixo

A preferência é salva **por modo de condução**: QUALY pode abrir sempre no foco DELTA e CORRIDA no completo, por exemplo – segurar

MODE

 troca o modo e a tela acompanha.

Permite ler volta-a-volta de qualquer sessão gravada no cartão SD, sem precisar conectar o cabo.



ABA VOLTAS – SESSÃO 20250620 COM 5 VOLTAS. VOLTA 3 É O BEST (FUNDO VERDE)

Como usar

- 1 Toque em **VOLTAS** na barra inferior.
- 2 O dropdown no topo lista todas as sessões salvas no SD, mais recente primeiro. Formato: AAAAMMDD_HHMMSS.csv .
- 3 Toque no dropdown e selecione a sessão desejada – a lista de voltas carrega automaticamente.
- 4 Se o SD foi modificado externamente (via WiFi ou USB), toque em **atualizar** para recarregar a lista.

Comparar duas voltas (toque a toque)

- 1 Toque numa volta da lista – ela ganha contorno azul (selecionada).
- 2 Toque numa segunda volta – abre o comparativo: o tempo de cada trecho lado a lado (S1/S2/S3 com a diferença de cada um).
- 3 Toque em qualquer lugar pra fechar. Tocar de novo na mesma volta desmarca.

Mapa da pista

O botão `Mapa` desenha o traçado da sessão com **heatmap de velocidade** (verde = lento → vermelho = rápido). O botão `Ver:` alterna entre a **sessão inteira** e **só a melhor volta** (zoom justo nela) – a linha boa sem a poluição das outras passagens.

Colunas da lista

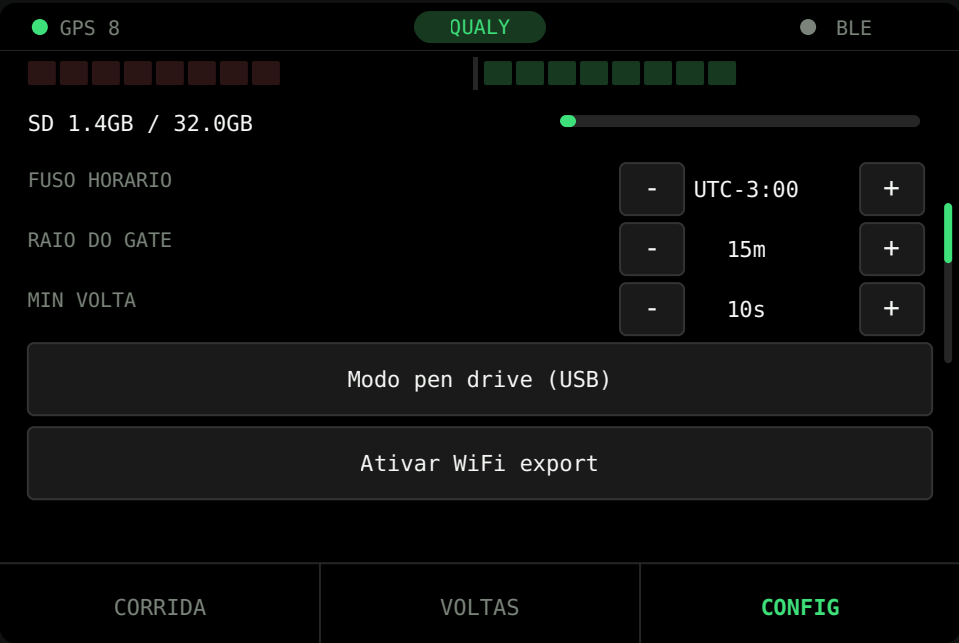
COLUNA	DESCRIÇÃO
Volta N	Número sequencial da volta na sessão
Tempo	Duração da volta (ex: 44.334; acima de 1 min vira 1:04.120)
Delta	Diferença vs o best da sessão inteira . Vermelho = quanto perdeu; a melhor volta mostra BEST
Vel max / med	Pico e média de velocidade GPS da volta

DESTAQUE VISUAL

A volta com menor tempo da sessão tem fundo verde e exibe **BEST** no lugar do delta – fácil de identificar com o rabo do olho.

05 · CONFIGURAÇÕES – ABA CONFIG

A aba CONFIG é organizada em **4 sub-abas** no topo: `SISTEMA` (status, diagnóstico, brilho, tema, backup, pen drive), `CORRIDA` (fuso, gate, min volta, auto-sessão), `WIFI` (AP próprio ou cliente da sua rede) e `BLE` (rádio, nome, PIN). Cada sub-aba é scrollável. Os mockups abaixo ilustram os controles típicos (steppers, barras, campos) – a organização atual distribui esses itens entre as sub-abas.



ABA CONFIG – PARTE SUPERIOR (ROLE PARA BAIXO PARA VER CAMPOS DE TEXTO)



ABA CONFIG – PARTE INFERIOR (APÓS ROLAR). CAMPO NOME BLE COM CURSOR ATIVO.

Referência das configurações

SUB-ABA	ITEM	DESCRIÇÃO
SISTEMA	Status GPS	Link com o módulo: erro de fiação / buscando sinal / fix ok
	RF GPS	Diagnóstico de antena: satélites que o módulo <i>sabe</i> vs <i>ouve</i> por constelação + melhor SNR. Verde = saudável
AUTOTESTE		SD · GPS · BLE/C6, cada um verde (ok) ou vermelho (falha)
BRILHO DA TELA		20–100% em passos de 10, aplica na hora e persiste

	TEMA (cor da UI)	Verde, Azul, Âmbar, Laranja ou Roxo – alertas continuam sempre vermelho/dourado. Reinício aplica
	Salvar / Restaurar config (SD)	Backup completo das configurações num arquivo texto kartbox_config.txt na raiz do cartão
	Modo pen drive / Apagar tudo	Ver seção 09 . exclusão exige confirmação em dois toques
	FIRMWARE	Versão em execução (confere se o OTA aplicou)
	FUSO HORARIO	Offset UTC (passo 15 min) – usado nos nomes dos arquivos. Padrão UTC-3
	RAIO DO GATE	Meia-largura tolerada da linha de chegada (5–30 m, padrão 15). Com RF bom dá pra apertar até ~8–10 m
CORRIDA	MIN VOLTA	Tempo mínimo entre cruzamentos (5–120 s, padrão 10) – anti-falso-positivo
	AUTO-SESSÃO	Inicia sozinho ao andar (>10 km/h por 3 s com pista carregada) e encerra após 2 min parado, com popup de estatísticas. Padrão: ligado
	Modo	AP próprio (rede "KartBox-XXXX", sempre funciona) ou Cliente (entra na sua rede/roteamento do celular)
WIFI	Rede + senha (Cliente)	Dropdown com scan de redes + senha; botão único Conectar/Desconectar
	SENHA DO AP	Senha do ponto de acesso próprio (mín. 8 chars, padrão kart2026race)
	Rádio BLE	Liga/desliga o anúncio – persiste entre boots
BLE	NOME BLE	Nome anunciado (até 31 chars, padrão KartBox) – reinício aplica
	PIN BLE	Segunda camada de segurança dos comandos remotos (vazio = desativado)

Editar campos de texto (nome BLE, senhas, PIN)

- Abra a sub-aba correspondente (WIFI , BLE ou PISTA pro nome de pista).
- Toque no campo desejado – o teclado aparece na **toque** : rolar a tela com o dedo em cima parte inferior. O teclado só abre no **direto** de um campo não abre nada.

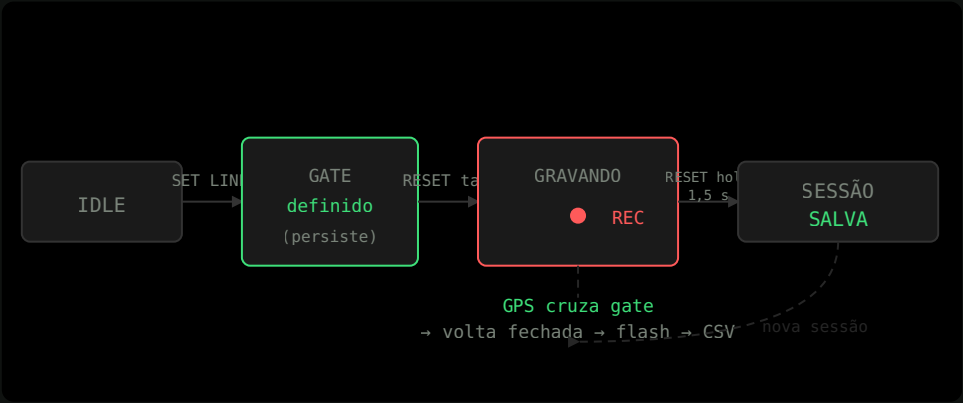
- 3 Edite o texto e pressione ✓ para salvar. O valor é gravado na NVS imediatamente.
- 4 Pressione x para cancelar sem salvar.

Apagar tudo (SD)

AÇÃO DESTRUTIVA – SEM RECUPERAÇÃO

O botão vermelho apaga **todos os arquivos CSV** do cartão. Por segurança, exige **dois toques**: o primeiro muda o texto para "Toque de novo pra confirmar" e inicia um timer de 3 segundos. Se não confirmar nesse intervalo, o botão volta ao estado original automaticamente.

06 • FLUXO COMPLETO DE SESSÃO

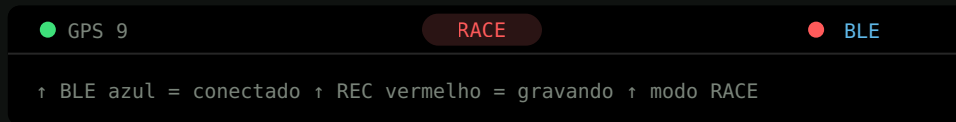


- 1 Defina o gate – posicione o kart na linha e pressione SET LINE. Só precisa fazer isso uma vez por pista.
- 2 Inicie a sessão – pressione RESET uma vez. O ponto REC fica vermelho na status bar. Cada arquivo tem nome com data/hora local (ex: 20250620_103015.csv).
- 3 Pilote – a cada cruzamento da linha o KartBox fecha a volta, atualiza a tela, pisca o overlay e grava a linha no CSV.
- 4 Encerre – segure RESET por 1,5 s. O arquivo é fechado com segurança (flush + fclose). O ponto REC apaga.
- 5 Leia os dados – use a aba VOLTAS para ver o resumo na tela, ou exporte via WiFi / USB para análise completa.

O KartBox funciona mesmo sem SD – a tela e a telemetria BLE continuam normais. Só a gravação é desabilitada. O aviso aparece no log serial durante o boot.

07 • TELEMETRIA BLE AO VIVO

O KartBox anuncia continuamente via BLE (NimBLE) a 10 Hz. Um app no celular ou tablet pode receber velocidade, posição, volta atual e delta em tempo real – sem precisar tocar na tela do KartBox.



STATUS BAR – SESSÃO RACE ATIVA, BLE CONECTADO

INDICADOR	ESTADO
BLE azul	Cliente conectado e recebendo telemetria
BLE cinza	Anunciando, sem cliente conectado

NOME DO DISPOSITIVO

Por padrão o dispositivo aparece como **KartBox**. Mude na aba CONFIG → campo **NOME BLE**. A alteração só aparece após reiniciar o dispositivo (a NVS é gravada imediatamente, mas o anúncio BLE só muda no próximo boot).

08 • EXPORTAR VIA WIFI

O KartBox cria um ponto de acesso WiFi sob demanda para servir os arquivos CSV. O WiFi **não fica ligado o tempo todo** – só quando você pede, para não disputar CPU e rádio com a gravação.

Desligar WiFi export

KartBox-A4E2 / kart2026race / 192.168.4.1

1. Conecte seu celular no WiFi: KartBox-A4E2
 2. Senha: kart2026race
 3. Acesse: <http://192.168.4.1>
- (se desligar o WiFi aparece sozinho em 5 min sem acesso)

- 1

Encerre a sessão (WiFi é bloqueado durante gravação para não afetar a performance).
- 2

Em CONFIG →

WIFI

: no modo

AP próprio

,

toque em

Ligar WiFi (AP próprio)

; no modo

Cliente

,

escolha a rede no dropdown (botão

Escanear

), digite a senha e toque em

Conectar
- 3

AP próprio: conecte o celular no WiFi KartBox-XXXX e acesse http://192.168.4.1. Modo Cliente: celular na mesma rede, ac